

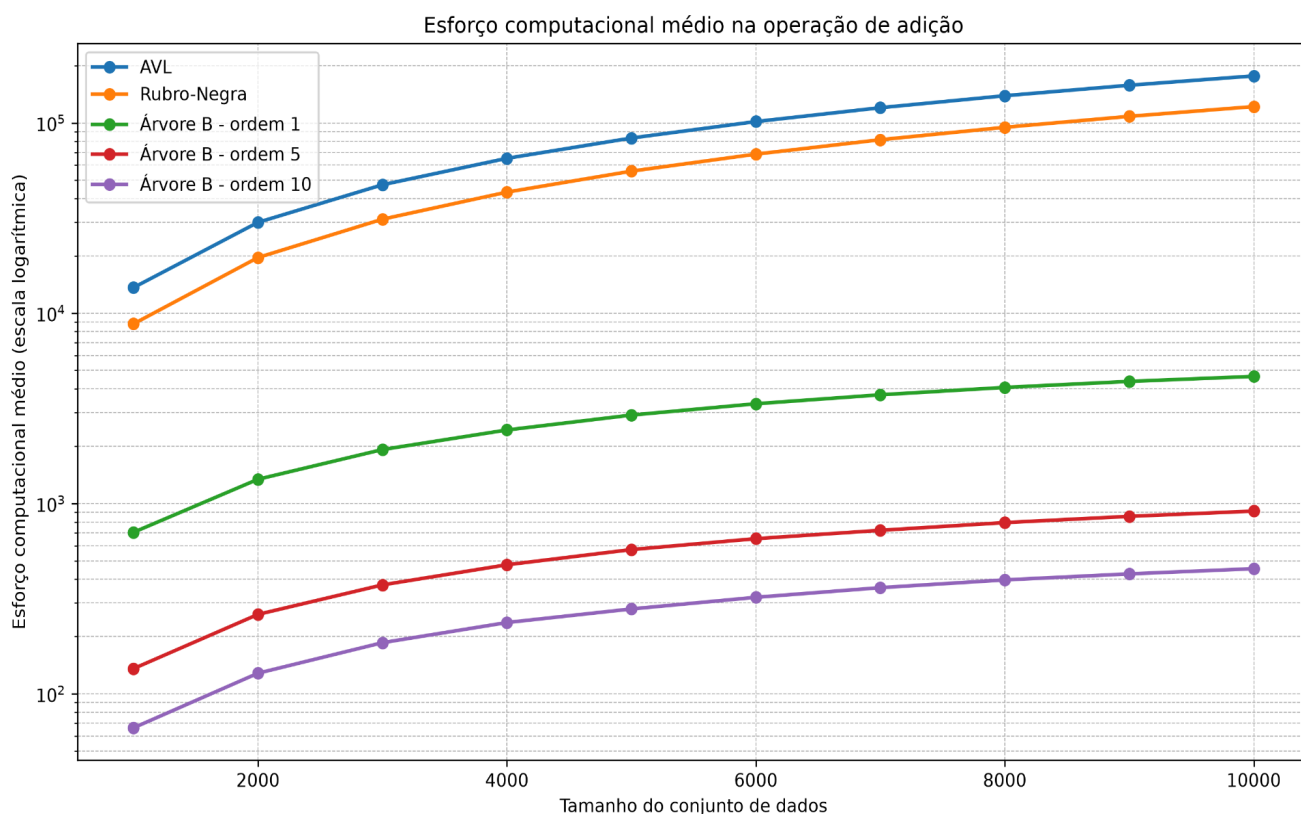
Relatório Trabalho Árvores AVL, Rubro Negra e B

Alunos: Heitor Henrique Klein, João Rulff, Otávio Osni, Guilherme Gamaliel
Professor: Allan Rodrigo Leite
Universidade do Estado de Santa Catarina

Sumário

Relatório Trabalho Árvores AVL, Rubro Negra e B	1
Sumário	2
1. Gráfico Operações de Adição	3
2. Gráfico Operações de Remoção	4
3. Discussão Final	5
4. Link para o repositório	6

1. Gráfico Operações de Adição



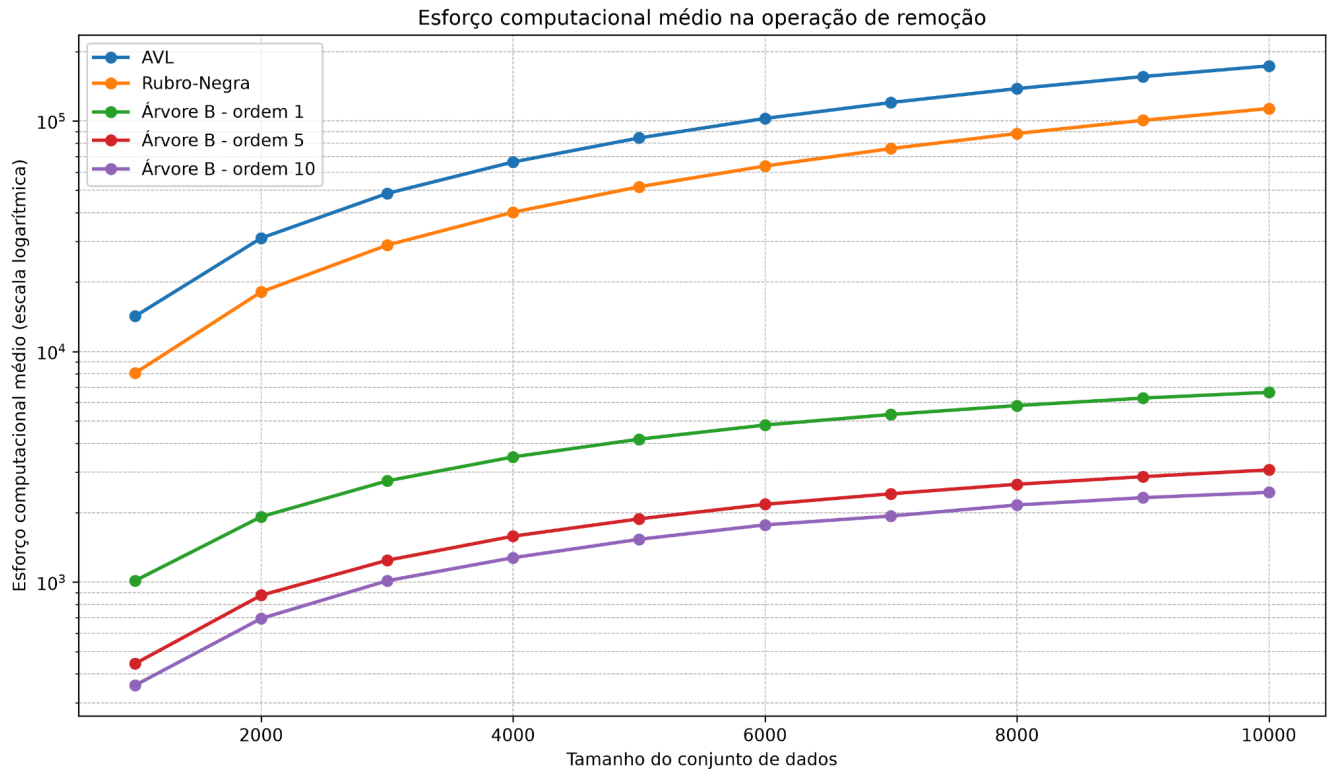
O gráfico acima apresenta o esforço computacional médio na operação de adição para as árvores AVL, rubro-negra e B com ordens 1, 5 e 10. É possível observar que, conforme o tamanho do conjunto de dados aumenta, o esforço também cresce em todas as estruturas analisadas.

A árvore AVL apresentou os maiores valores, seguida pela árvore rubro-negra. Já as árvores B apresentaram valores menores, principalmente nas ordens 5 e 10. Isso ocorre porque, nas árvores B, nós com maior ordem conseguem armazenar mais chaves, reduzindo a necessidade de divisões durante as inserções.

Para a árvore B, a métrica considerada na adição foi a quantidade média de *splits*, ou seja, divisões de nós realizadas durante o processo de inserção. Por isso, quanto maior a ordem da árvore B, menor tende a ser a quantidade de divisões necessárias.

OBS: Em ambos os gráficos utilizamos a escala logarítmica no eixo Y para facilitar a visualização das cinco estruturas no mesmo gráfico, pois os valores obtidos apresentaram diferenças grandes de magnitude entre as árvores analisadas.

2. Gráfico Operações de Remoção



O gráfico acima mostra o esforço computacional médio na operação de remoção. Assim como na adição, percebe-se que o esforço aumenta conforme cresce o tamanho do conjunto de dados.

Na remoção, a árvore AVL também apresentou os maiores valores, enquanto a árvore rubro-negra ficou abaixo dela. Nas árvores B, foram consideradas as operações de fusão e empréstimo entre nós, pois essas operações fazem parte dos ajustes necessários após a remoção de uma chave.

Observa-se que a árvore B de ordem 1 apresentou maior esforço entre as árvores B, enquanto as ordens 5 e 10 tiveram resultados menores. Isso indica que o aumento da ordem da árvore B contribui para reduzir a necessidade de ajustes estruturais durante a remoção.

3. Discussão Final

Analisando os dois gráficos, foi possível perceber que o esforço computacional aumentou conforme o tamanho do conjunto de dados cresceu. Isso aconteceu tanto na operação de adição quanto na operação de remoção, o que já era esperado, pois quanto mais elementos existem na estrutura, maior tende a ser o trabalho necessário para inserir, remover e manter a árvore organizada.

Nos resultados obtidos, a árvore AVL apresentou os maiores valores de esforço computacional. Isso pode estar relacionado ao fato de ela ter um controle de balanceamento mais rígido. Ou seja, sempre que a árvore fica desbalanceada, podem ser necessárias verificações e rotações para corrigir sua estrutura. Apesar de isso gerar mais operações durante inserções e remoções, esse balanceamento ajuda a manter a árvore com uma altura mais controlada.

A árvore rubro-negra também apresentou crescimento no esforço conforme o tamanho dos dados aumentou, mas seus valores ficaram menores que os da AVL. Isso indica que, no experimento realizado, ela exigiu menos esforço nas operações analisadas. Uma possível explicação é que a rubro-negra trabalha com regras de coloração e possui um balanceamento um pouco mais flexível que a AVL.

Já as árvores B apresentaram os menores valores nos gráficos, principalmente quando a ordem da árvore foi maior. A árvore B de ordem 10 teve resultados menores que as de ordem 5 e 1. Isso faz sentido, porque uma árvore B com ordem maior consegue armazenar mais chaves em cada nó, diminuindo a necessidade de divisões, fusões e empréstimos durante as operações.

Também é importante comentar que os valores não devem ser interpretados como uma comparação totalmente perfeita entre as estruturas, pois cada implementação usou contadores de esforço de forma um pouco diferente. Nas árvores AVL e rubro-negra, o esforço está mais relacionado às comparações e ajustes feitos durante as operações. Já na árvore B, foram consideradas operações estruturais como divisões, fusões e empréstimos.

Mesmo com essa limitação, os gráficos ajudam a visualizar o comportamento geral das estruturas. De forma geral, o trabalho mostrou que o balanceamento influencia diretamente no custo das operações e que a escolha da árvore mais adequada depende do tipo de aplicação e da forma como os dados serão manipulados.

4. Link para o repositório

O código fonte pode ser encontrado no repositório: <https://github.com/heitork1/arvores.git>